

RELATÓRIO TÉCNICO

Modelagem do ROI Econômico de Afastamentos por Burnout em uma Equipe Médica

Premissas bibliográficas, fórmulas, cenários e análise de ponto de equilíbrio

Objeto	Equipe médica de referência: 100 profissionais
Moeda	Real brasileiro (R\$)
Data-base	Julho de 2026

Documento de apoio à tomada de decisão. Os resultados são simulações e devem ser substituídos por dados institucionais antes da contratação ou implantação.

Resumo executivo

Objetivo. Estimar o retorno econômico potencial de uma plataforma de prevenção, identificação precoce e encaminhamento de médicos em risco de burnout, considerando inicialmente apenas custos diretos de afastamento e substituição.

Custo-hora médico	Afastamento-base (30 dias)	Licença anual por usuário
R\$ 118,19	R\$ 19.632,25	R\$ 1.218,72 a R\$ 1.523,40
Equipe-modelo	Cenários de efetividade	Ponto de equilíbrio*
100 médicos	5%, 10% e 20%	6,2 a 7,8 afastamentos

*Para 100 licenças, dependendo do preço mensal de US\$ 20 a US\$ 25 e considerando afastamento-base de 30 dias.

Conclusão central. Com licenciamento para todos os 100 médicos, a plataforma precisaria evitar aproximadamente sete afastamentos de 30 dias por ano para alcançar o ponto de equilíbrio no cenário intermediário. Como ainda não há taxa institucional de afastamentos nem evidência de redução específica de licenças laborais pela solução, o ROI final não deve ser apresentado como promessa; deve ser acompanhado de cenários e validado com dados reais.

1. Escopo e princípios da modelagem

O modelo econômico foi construído com quatro princípios:

- Distinguir dados observados em fontes oficiais de hipóteses de simulação.
- Não converter prevalência de sintomas em taxa de afastamento.
- Evitar monetizar benefícios difíceis de mensurar, como segurança do paciente, presenteísmo e retenção, no ROI principal.
- Permitir atualização das premissas quando a organização fornecer dados próprios.

Unidade de análise. Uma equipe-modelo com 100 médicos. Esse tamanho é apenas ilustrativo; todas as fórmulas são escaláveis.

2. Base de dados e premissas

2.1 Remuneração e custo-hora de referência

O Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 006/2025 da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina informa remuneração total de **R\$ 10.243,36 mensais** para médicos com jornada de 20 horas semanais. O documento também prevê gratificação de R\$ 1.180,30 para determinados setores críticos. Neste relatório, a gratificação não foi incorporada ao cenário-base, preservando uma estimativa conservadora.

Carga horária mensal = 20 horas/semana × 52 semanas ÷ 12 meses = 86,67 horas/mês

Custo-hora = R\$ 10.243,36 ÷ 86,67 = R\$ 118,19 por hora

O valor representa remuneração direta de referência, não o custo total completo para a instituição. Encargos, benefícios, adicionais e despesas administrativas devem ser incorporados caso existam dados institucionais.

Variável	Valor utilizado	Natureza	Observação
Remuneração mensal	R\$ 10.243,36	Fonte oficial	Edital SES/SC nº 006/2025
Carga semanal	20 horas	Fonte oficial	Edital SES/SC nº 006/2025
Carga mensal	86,67 horas	Cálculo	20 × 52 ÷ 12
Custo-hora	R\$ 118,19	Cálculo	Remuneração ÷ carga mensal

Variável	Valor utilizado	Natureza	Observação
Plantão substituto de 12h	R\$ 1.300,00	Hipótese referencial	Valor intermediário para simulação; substituir por dado local
Câmbio USD/BRL	R\$ 5,0780	Fonte oficial	PTAX de venda de 21/07/2026
Preço da plataforma	US\$ 20–25/mês	Premissa do projeto	Pago pela instituição

2.2 Duração do afastamento

Não foi localizada uma média nacional consolidada e específica para afastamentos de médicos brasileiros por burnout. O Ministério da Saúde informa que o tratamento costuma produzir resultados entre um e três meses, mas duração do tratamento não equivale a duração do afastamento laboral. O INSS utiliza o marco de incapacidade superior a 15 dias consecutivos para o benefício por incapacidade temporária, conforme os requisitos aplicáveis.

Por essa razão, o relatório utiliza quatro cenários de duração, claramente tratados como hipóteses de sensibilidade:

Cenário	Duração
Curto	15 dias
Base	30 dias
Prolongado	60 dias
Crítico	90 dias

2.3 Prevalência de burnout e taxa de afastamento

O Conselho Federal de Medicina divulgou em 2025 resultado segundo o qual **57% dos profissionais médicos já haviam vivenciado burnout em nível moderado ou grave**. Esse indicador contextualiza a relevância do problema, mas não pode ser utilizado como taxa de afastamento.

57% com experiência de burnout ≠ 57% afastados

O modelo distingue cinco etapas: médicos com sintomas ou risco; usuários da plataforma; usuários encaminhados; afastamentos potenciais; e afastamentos efetivamente evitados. A taxa real de afastamento deverá ser fornecida pela instituição.

2.4 Efetividade da intervenção

Revisões sistemáticas e meta-análises indicam que intervenções individuais e organizacionais podem reduzir dimensões do burnout entre médicos e trabalhadores da saúde. Entretanto, não há base suficiente para afirmar que a plataforma proposta reduzirá precisamente determinada proporção de afastamentos. Por isso, são usados cenários econômicos, e não promessas clínicas:

Cenário	Redução hipotética	Interpretação
Conservador	5%	Adoção inicial ou impacto limitado
Intermediário	10%	Meta de referência
Otimista	20%	Resultado elevado, sujeito à validação

3. Estrutura matemática do ROI

3.1 Custo direto de um afastamento

Custo do médico afastado = horas não trabalhadas × custo-hora

Custo de substituição = horas cobertas × valor da hora substituta

Custo direto do afastamento = remuneração proporcional + custo da substituição

A fórmula considera separadamente o custo da remuneração e o custo da cobertura da escala. Essa separação é necessária porque diferentes vínculos podem transferir parte do custo previdenciário após o período inicial, e porque a cobertura pode ocorrer por substituição integral, plantões adicionais ou redistribuição.

3.2 Custo anual do problema e economia

Custo anual do problema = número anual de afastamentos × custo médio por afastamento

Economia anual = custo anual do problema × percentual de afastamentos evitados

3.3 Custo da solução

Custo anual das licenças = usuários contratados × preço mensal em USD × câmbio × 12

Além das licenças, devem ser incluídos, quando aplicáveis: primeira sessão psicológica custeada; remuneração de psicólogos parceiros; treinamento dos médicos-pares; implantação; infraestrutura; manutenção; suporte; gestão do programa; e tributos ou margem cambial.

3.4 ROI, benefício líquido e ponto de equilíbrio

Benefício líquido = economia anual – custo anual total da solução

ROI (%) = [(economia anual – custo anual total da solução) ÷ custo anual total da solução] × 100

Afastamentos evitados para equilíbrio = custo anual da solução ÷ custo médio de um afastamento

Payback (meses) = custo da solução ÷ economia mensal estimada

4. Custo simulado dos afastamentos

Foi adotado um valor referencial de R\$ 1.300,00 por plantão de 12 horas, equivalente a R\$ 108,33 por hora. Como esse valor varia conforme especialidade, localidade, horário e contratação, ele deve ser substituído por dado institucional.

Cenário	Dias	Remuneração proporcional	Substituição	Custo direto total
Curto	15	R\$ 5.121,68	R\$ 4.694,44	R\$ 9.816,12
Base	30	R\$ 10.243,36	R\$ 9.388,89	R\$ 19.632,25
Prolongado	60	R\$ 20.486,72	R\$ 18.777,78	R\$ 39.264,50
Crítico	90	R\$ 30.730,08	R\$ 28.166,67	R\$ 58.896,75

Resultado-base. Um afastamento de 30 dias tem custo direto simulado de R\$ 19.632,25, composto por R\$ 10.243,36 de remuneração proporcional e R\$ 9.388,89 de substituição integral.

5. Custo anual da plataforma

Foi utilizada a PTAX de venda de R\$ 5,0780 por US\$ 1, referente a 21 de julho de 2026. Como o câmbio varia, o relatório deve registrar a data-base e prever atualização.

Preço mensal	Mensal por usuário	Anual por usuário	50 usuários	100 usuários
US\$ 20,00	R\$ 101,56	R\$ 1.218,72	R\$ 60.936,00	R\$ 121.872,00
US\$ 22,50	R\$ 114,26	R\$ 1.371,06	R\$ 68.553,00	R\$ 137.106,00
US\$ 25,00	R\$ 126,95	R\$ 1.523,40	R\$ 76.170,00	R\$ 152.340,00

Cenário intermediário. Para 100 licenças a US\$ 22,50 por usuário/mês, o custo anual estimado é R\$ 137.106,00, antes de sessões psicológicas e demais custos operacionais.

6. Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio mostra quantos afastamentos completos de 30 dias precisam ser evitados para que a economia direta cubra apenas o custo das licenças.

Usuários licenciados	US\$ 20	US\$ 22,50	US\$ 25	Leitura gerencial
25	1,55	1,75	1,94	Aproximadamente 2 afastamentos no cenário intermediário
50	3,10	3,49	3,88	Aproximadamente 3 afastamentos no cenário intermediário
100	6,21	6,98	7,76	Aproximadamente 7 afastamentos no cenário intermediário

Como afastamentos são eventos inteiros, o número operacional deve ser arredondado para cima. Por exemplo, 6,98 significa que seriam necessários pelo menos 7 afastamentos evitados.

7. Simulação de ROI para equipe com 100 médicos

A tabela abaixo utiliza 100 licenças, preço intermediário de US\$ 22,50, afastamento-base de 30 dias e três volumes hipotéticos de afastamentos anuais. Como não foi encontrada uma taxa nacional específica de afastamento por burnout entre médicos, os volumes de 10, 25 e 50 eventos são apenas testes de sensibilidade.

Afastamentos/ano	Custo anual atual	Redução	Afastamentos evitados	Economia	Benefício líquido	ROI
10	R\$ 196.322,49	5%	0,50	R\$ 9.816,12	R\$ -127.289,88	-92,8%
10	R\$ 196.322,49	10%	1,00	R\$ 19.632,25	R\$ -117.473,75	-85,7%
10	R\$ 196.322,49	20%	2,00	R\$ 39.264,50	R\$ -97.841,50	-71,4%
25	R\$ 490.806,22	5%	1,25	R\$ 24.540,31	R\$ -112.565,69	-82,1%
25	R\$ 490.806,22	10%	2,50	R\$ 49.080,62	R\$ -88.025,38	-64,2%
25	R\$ 490.806,22	20%	5,00	R\$ 98.161,24	R\$ -38.944,76	-28,4%
50	R\$ 981.612,44	5%	2,50	R\$ 49.080,62	R\$ -88.025,38	-64,2%
50	R\$ 981.612,44	10%	5,00	R\$ 98.161,24	R\$ -38.944,76	-28,4%
50	R\$ 981.612,44	20%	10,00	R\$ 196.322,49	R\$ 59.216,49	43,2%

Interpretação. No cenário de 100 licenças, o ROI torna-se positivo somente quando a combinação entre número de afastamentos e efetividade gera pelo menos sete afastamentos completos evitados. Por exemplo, com 50 afastamentos anuais e redução de 20%, seriam evitados dez eventos, produzindo

economia superior ao custo das licenças. Essa simulação não prova que a taxa seja alcançável; apenas explicita o limiar econômico.

8. Estratégias para melhorar a sustentabilidade

- Licenciamento progressivo: iniciar com grupo-piloto de 25 ou 50 profissionais, reduzindo o ponto de equilíbrio.
- Preço institucional em moeda local: negociar contrato anual em reais para reduzir risco cambial.
- Modelo por instituição, e não por usuário: avaliar tarifa fixa ou faixas de volume.
- Triagem ampla com cuidado escalonado: concentrar custos clínicos intensivos nos usuários de maior risco.
- Medição antes e depois: acompanhar afastamentos, utilização, encaminhamentos, adesão e satisfação por pelo menos 12 meses.
- Inclusão gradual de benefícios adicionais: presenteísmo, rotatividade e segurança do paciente só devem ser monetizados após validação local.

9. Benefícios não monetizados no ROI principal

A literatura associa burnout a intenção de deixar o trabalho, redução de jornada, presenteísmo e prejuízos ao bem-estar. Um estudo econômico norte-americano estimou custo atribuível de aproximadamente US\$ 7.600 por médico empregado ao ano, considerando rotatividade e redução de horas clínicas. Esse número não foi aplicado ao Brasil porque os sistemas de remuneração e contratação são diferentes.

- Redução de presenteísmo e perda de produtividade.
- Melhoria da retenção e redução de rotatividade.
- Identificação precoce de sofrimento psíquico.
- Maior segurança do paciente e qualidade assistencial.
- Melhoria do clima organizacional e da confiança institucional.

Decisão metodológica: esses efeitos são apresentados como benefícios qualitativos ou métricas futuras, evitando inflar o ROI financeiro inicial.

10. Limitações

- A taxa anual de afastamentos por burnout entre médicos não foi encontrada em fonte nacional consolidada.
- Os períodos de 15, 30, 60 e 90 dias são cenários, não médias brasileiras.
- O custo de substituição de R\$ 1.300 por 12 horas é uma referência de simulação e deve ser validado localmente.
- O custo da plataforma não inclui, nesta versão, implantação, sessões psicológicas, suporte, tributos e margem cambial.
- Os cenários de redução de 5%, 10% e 20% não representam eficácia clínica comprovada.
- A remuneração do edital não incorpora necessariamente todos os encargos e benefícios.
- O modelo não considera receitas assistenciais perdidas, erro médico, rotatividade ou presenteísmo no ROI principal.

11. Dados necessários para substituir as hipóteses

1. Quantos médicos compõem o público potencial da plataforma?
2. Quantos médicos tiveram afastamentos por transtornos mentais nos últimos 12 meses?
3. Quantos episódios de afastamento ocorreram nesse período?
4. Qual foi a duração média e mediana dos afastamentos?

5. Os registros permitem separar burnout, ansiedade, depressão e outros transtornos?
6. Qual é o tipo de vínculo predominante dos médicos?
7. Qual é o custo mensal, diário ou por hora do médico para a instituição?
8. Durante o afastamento, quem assume a remuneração e por quanto tempo?
9. Como as escalas são cobertas: substituição, hora extra, plantão adicional ou redistribuição?
10. Qual é o custo médio real de plantão ou hora de substituição?
11. A instituição possui dados de rotatividade, redução de jornada ou desligamentos ligados à saúde mental?
12. Quantas sessões psicológicas a entidade pretende custear por usuário encaminhado?
13. Qual será o número efetivo de licenças contratadas e a regra de reajuste cambial?
14. Quais custos de implantação, suporte, treinamento e infraestrutura serão assumidos pela organização?

12. Indicadores recomendados para o piloto

Indicador	Fórmula ou medida	Periodicidade
Adesão	$\text{usuários ativos} \div \text{usuários licenciados}$	Mensal
Triagens concluídas	número de instrumentos completos	Mensal
Encaminhamentos	$\text{usuários encaminhados} \div \text{triagens}$	Mensal
Afastamentos	episódios e dias perdidos	Mensal/trimestral
Custo médio por afastamento	$\text{custo total} \div \text{episódios}$	Trimestral
Afastamentos evitados	contrafactual validado ou comparação histórica	Anual
Economia anual	$\text{afastamentos evitados} \times \text{custo médio}$	Anual
ROI	$(\text{economia} - \text{custo}) \div \text{custo}$	Anual
Satisfação e confiança	questionário anônimo	Trimestral

13. Conclusão

A modelagem demonstra que o ROI depende principalmente de três variáveis: custo real do afastamento, quantidade anual de afastamentos e alcance efetivo da intervenção. No cenário-base, cada afastamento de 30 dias representa custo direto simulado de **R\$ 19.632,25**. Para 100 licenças no preço intermediário, o custo anual estimado é **R\$ 137.106,00**, exigindo aproximadamente sete afastamentos evitados para equilíbrio.

O resultado mais defensável para apresentação à banca é o ponto de equilíbrio acompanhado de uma matriz de cenários, e não um único ROI fechado. O ROI definitivo deverá ser recalculado com dados da ACM ou do hospital parceiro e validado após um piloto.

Referências bibliográficas

- BRASIL. Banco Central do Brasil. Cotações e boletins: taxa PTAX de venda do dólar dos Estados Unidos em 21 jul. 2026: R\$ 5,0780. Brasília, 2026. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes>. Acesso em: 22 jul. 2026.
- BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social. Auxílio por incapacidade temporária. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/direitos-e-deveres/beneficios-por-incapacidade/auxilio-por-incapacidade-temporaria>. Acesso em: 22 jul. 2026.
- BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social. Você sabia que depressão e outros transtornos mentais podem dar direito ao benefício por incapacidade temporária? Brasília, 11 mar. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/noticias/noticias/voce-sabia-que-depressao-e-outros-transtornos-mentais-podem-dar-direito-ao-beneficio-por-incapacidade-temporaria>. Acesso em: 22 jul. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Síndrome de Burnout. Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sindrome-de-burnout>. Acesso em: 22 jul. 2026.
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Debate sobre saúde psicoemocional marca abertura do segundo dia de evento no CFM. Brasília, 28 maio 2025. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/noticias/debate-sobre-saude-psycoemocional-marca-abertura-do-segundo-dia-de-evento-no-cfm/>. Acesso em: 22 jul. 2026.
- HAN, Shasha et al. Estimating the attributable cost of physician burnout in the United States. *Annals of Internal Medicine*, v. 170, n. 11, p. 784–790, 2019. DOI: 10.7326/M18-1422.
- HASLAM, Alyson et al. Systematic review and meta-analysis of randomized trials testing interventions to reduce physician burnout. 2024. PubMed PMID: 37890569.
- HOMRICH, Paula Helena Pires et al. Presenteeism among health care workers: literature review. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7413686/>. Acesso em: 22 jul. 2026.
- MADRAZO, Luz et al. Illness presenteeism among physicians and trainees: a scoping review. 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10903841/>. Acesso em: 22 jul. 2026.
- PANAGIOTI, Maria et al. Controlled interventions to reduce burnout in physicians: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Internal Medicine*, 2017. PubMed PMID: 27918798.
- SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 006/2025/SES. Florianópolis, 2025. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/servicos/concursos-e-selecoes/pss-ses-link-categoria/edital-pss-006-2025-sue-blumenau-retificado/download>. Acesso em: 22 jul. 2026.
- WEST, Colin P.; DYRBYE, Liselotte N.; ERWIN, Patricia J.; SHANAFELT, Tait D. Interventions to prevent and reduce physician burnout: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, v. 388, 2016. PubMed PMID: 27692469.
- WEST, Colin P. et al. Physician burnout: contributors, consequences and solutions. *Journal of Internal Medicine*, v. 283, n. 6, p. 516–529, 2018. PubMed PMID: 29505159.
- ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA. Briefing técnico do Hackathon — Burnout Médico em Santa Catarina. Santa Catarina, 2026. Documento fornecido pela organização do desafio.

Apêndice A — Classificação das premissas

Premissa	Classificação	Uso no relatório
----------	---------------	------------------

R\$ 10.243,36/mês	Dado oficial	Cálculo da remuneração direta
86,67 h/mês	Cálculo derivado	Custo-hora
R\$ 1.300/plantão de 12h	Hipótese referencial	Substituição; requer validação
15/30/60/90 dias	Cenários	Sensibilidade de duração
5%/10%/20%	Cenários	Sensibilidade de efetividade
US\$ 20–25/mês	Premissa comercial	Custo das licenças
PTAX R\$ 5,0780	Dado oficial datado	Conversão cambial
10/25/50 afastamentos/ano	Cenários	Matriz de ROI; não são taxas nacionais